

# Manutenção urbana, drenagem, esgotos e obras sem quebrar o asfalto.

Duas empresas, uma operação integrada, desde 1990 cuidando do que corre por baixo da cidade.



#### SEDE

Hortolândia, SP  
Região Metropolitana de Campinas

#### UNIDADES

São Paulo, SP  
Atendimento à capital e RMSP

#### CONTATO

[comercial@nortesultec.com.br](mailto:comercial@nortesultec.com.br)  
[nortesultec.com.br](http://nortesultec.com.br)



# Sumário

|                                           |                             |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----|
| Capa                                      | 01                          |    |
| Sumário                                   | 02                          |    |
| Quem somos                                | 03                          |    |
| Missão e jeito de trabalhar               | 04                          |    |
| Frentes de atuação                        | 05                          |    |
| Drenagem urbana                           | Frente 01 · páginas 06 e 07 | 06 |
| Esgotos                                   | Frente 02 · páginas 08 e 09 | 08 |
| Inspeção de tubulações                    | Frente 03 · páginas 10 e 11 | 10 |
| Obras por método não destrutivo e CIPP-UV | Frente 04 · páginas 12 e 13 | 12 |
| Obras de saneamento                       | Frente 05                   | 14 |
| Gestão ambiental e O&M                    | Frente 06                   | 15 |
| Serviços técnicos                         | Frente 07                   | 16 |
| Situações emergenciais                    | Frente 08                   | 17 |
| Equipamentos e frota                      |                             | 18 |
| Sustentabilidade e segurança              |                             | 19 |
| Experiência e habilitação                 |                             | 20 |
| Contato                                   |                             | 21 |

NORTE SUL + METROPOLITANA AMBIENTAL

# Trinta e cinco anos olhando para o lado da cidade que ninguém vê.

A Norte Sul Hidrotecnologia e Comércio foi fundada em 22 de junho de 1990 e, desde o primeiro dia, dedicou-se ao saneamento. O foco sempre foi a manutenção dos sistemas que sustentam a rotina urbana: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário e distribuição de água.

Ao longo do tempo, a atuação cresceu do serviço de limpeza para o ciclo completo de cuidado com a rede: zeladoria urbana, cadastro, inspeção de tubulações, diagnóstico e prognóstico de pontos críticos e gestão técnico-operacional dos sistemas.

A Metropolitana Ambiental é a empresa aliada. Ela concentra a aplicação de tecnologias não destrutivas, executando obras com o mínimo de impacto na vida da cidade e ajudando a reduzir perdas de água. As duas operam de forma integrada, somando equipes, frota e tecnologia. Para o cliente, isso significa um único interlocutor, do diagnóstico à entrega da rede recuperada.

Trabalhamos principalmente com prefeituras, subprefeituras, autarquias e concessionárias de saneamento, por contrato direto ou licitação, com estrutura própria para atender medições, relatórios e exigências de fiscalização.

FOTO

Equipe e frota na sede de Hortolândia

## LINHA DO TEMPO

|                  |                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1990</b>      | Fundação da Norte Sul em Hortolândia, SP, voltada à manutenção de sistemas de drenagem, esgoto e água.                                                       |
| <b>Anos 2000</b> | Contratos de manutenção do sistema de microdrenagem com a Prefeitura de São Paulo: limpeza, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente. |
| <b>Anos 2010</b> | Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais para subprefeituras da capital. Ampliação da frota de hidrojato e sucção.                                 |
| <b>Hoje</b>      | Operação integrada com a Metropolitana Ambiental, caminhão reciclador, videoinspeção robotizada e reabilitação de redes por CIPP-UV. Associada à ABRATT.     |

**35+**

ANOS

de atuação em  
saneamento**2**

EMPRESAS

operando  
integradas**3**

UNIDADES

Hortolândia e São  
Paulo

## ABRATT

A Norte Sul é associada à Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva, entidade que reúne as empresas que aplicam métodos não destrutivos em redes de infraestrutura no país.

# A rede é do cliente. O bem-estar é da população. A responsabilidade é nossa.

## MISSÃO

Prestar soluções que atendam ou superem as necessidades e expectativas dos clientes e o bem-estar da população, por meio da melhoria contínua na operação da infraestrutura, aplicando as tecnologias mais adequadas de forma socioeconômica e ambientalmente sustentável.

## PARA QUEM TRABALHAMOS



### Prefeituras e subprefeituras

Manutenção de microdrenagem, zeladoria de bocas de lobo, galerias, córregos e canais.



### Autarquias e companhias de saneamento

Redes de esgoto e água: inspeção, desobstrução, reabilitação por MND e apoio técnico.



### Concessionárias e indústrias

Operação e manutenção de sistemas próprios, com relatórios e indicadores.

## COMO TRABALHAMOS



### Diagnóstico antes da intervenção

Inspeção e cadastro mostram o problema real antes de qualquer obra. Ninguém abre rua por palpite.



### O mínimo de transtorno

Preferência por métodos não destrutivos e por equipamentos que trabalham de dentro do poço de visita, sem vala e sem desvio de trânsito.



### Água reaproveitada

O caminhão reciclador reutiliza a água do próprio sistema durante a limpeza, poupando água potável.



### Registro de tudo

Vídeos, laudos, relatórios fotográficos e planilhas de medição acompanham cada serviço e sustentam a fiscalização.



### Responsabilidade ambiental

Desidratação, transporte e destinação dos resíduos retirados das redes em aterro licenciado.



### Segurança como rotina

Equipes treinadas em espaço confinado e sinalização viária, com EPI e procedimentos por tipo de serviço.

## O QUE A GENTE DEFENDE



### Fazer certo de primeira

Diagnóstico antes, execução bem feita, registro depois. Retrabalho custa caro para o cliente e para a cidade.



### Respeito a quem está na rua

Morador, comerciante, motorista. A obra que ninguém percebe é a obra bem feita.



### Tecnologia com propósito

Equipamento novo entra na frota quando reduz água, transtorno ou risco. Não por moda.

# Do diagnóstico à entrega, com a mesma equipe.

Inspecionar, limpar, reabilitar, operar. As oito frentes cobrem o ciclo completo de vida de uma rede, e cada uma pode ser contratada isolada.



## Drenagem urbana

Limpeza mecanizada de galerias, bocas de lobo, poços de visita, ramais, córregos e canais.



## Esgotos

Desobstrução e limpeza de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias.



## Inspeção de tubulações

Vídeoinspeção robotizada e câmera periscópica, com laudo de diagnóstico.



## Obras por MND e CIPP-UV

Reabilitação de tubulações por dentro, sem abertura de vala.



## Obras de saneamento

Execução e recuperação de redes, poços de visita, caixas e dispositivos.



## Gestão ambiental e O&M

Operação e manutenção contínua com rotas, indicadores e relatórios.



## Serviços técnicos

Cadastro, diagnóstico, prognóstico de pontos críticos e apoio a planos.



## Situações emergenciais

Enchentes, extravasamentos e colapsos, com mobilização rápida.

### INSPECIONAR

Vídeo e cadastro mostram o estado real da rede.

### LIMPAR

Hidrojato, sucção e reciclador devolvem a vazão.

### REABILITAR

CIPP-UV recupera o tubo por dentro, sem vala.

### OPERAR

Gestão contínua evita que o problema volte.

PREFEITURAS

SUBPREFEITURAS

AUTARQUIAS

CONCESSIONÁRIAS

LICITAÇÕES

CONTRATOS DE O&M

## FRENTE 01

# Galeria limpa é enchente que não acontece.

A limpeza mecanizada retira areia, entulho e resíduos de galerias, bocas de lobo, poços de visita e ramais. Antes da chuva, é prevenção. Depois do alagamento, é a correção que resolve o ponto que se repete a cada temporal.

## O QUE ENTRA NO SERVIÇO



### Limpeza mecanizada de galerias

Hidrojato solta o material, sucção a vácuo retira pelo poço de visita. Qualquer diâmetro, sem abrir a via.



### Ramais e poços de visita

Limpeza com verificação de degraus, tampões e condições de acesso.



### Desidratação e transporte de resíduos

Material desidratado, pesado e destinado a aterro licenciado, com controle documental.



### Bocas de lobo, bocas de leão e caixas

Remoção de resíduos, areia e folhas. Desobstrução do ramal até a galeria.



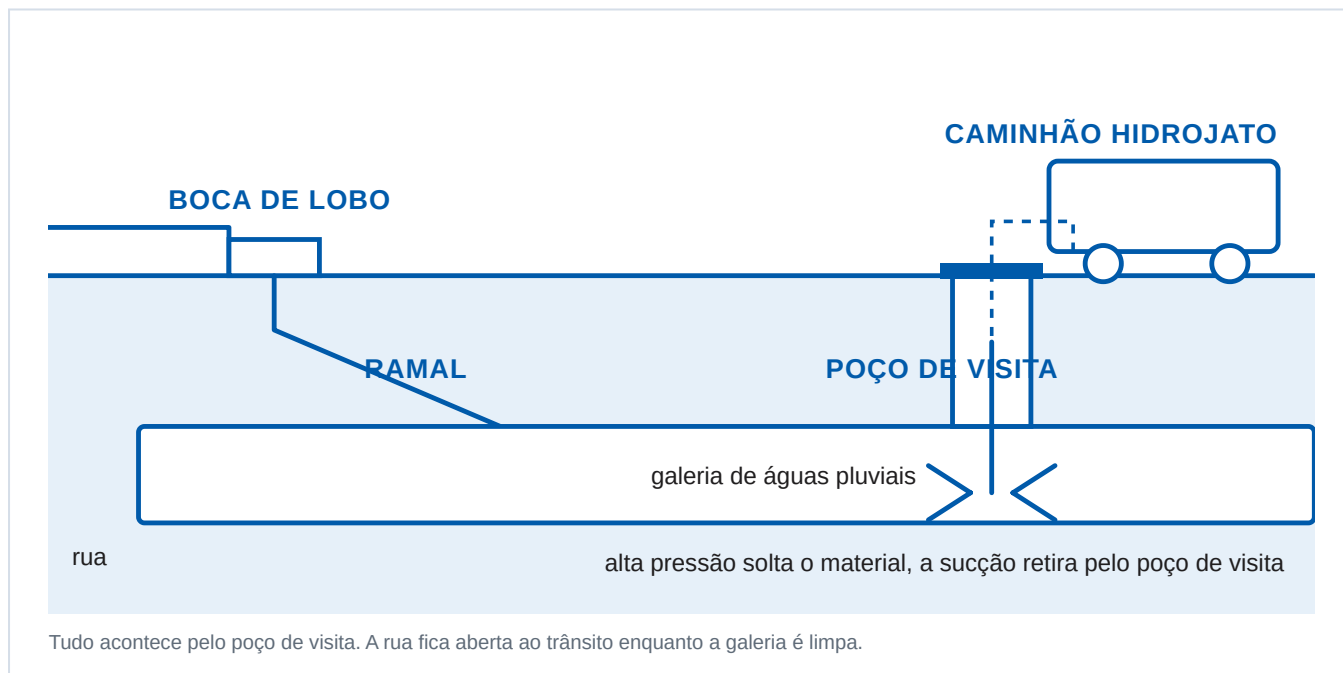
### Córregos e canais

Desassoreamento de córregos, canais e travessias, com retirada e transporte do material.



### Zeladoria contínua

Rotas e frequências por bairro ou bacia, priorizando os pontos críticos de alagamento.

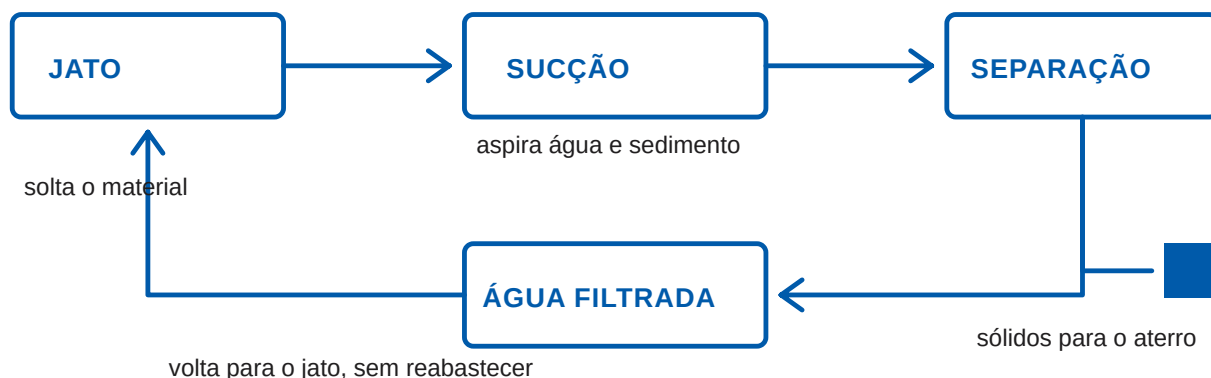




Equipamento de hidrossucção que limpa galerias, ramais e bocas de lobo reaproveitando a água do próprio sistema. Um processo inteligente de separação e filtragem retira os sólidos durante a operação e devolve a água limpa ao jato. O mesmo volume de água circula ao longo de todo o turno.

- Menos paradas para reabastecer, mais metros limpos por dia.
- Menos consumo de água potável.
- Resíduo já separado e pronto para destinação.

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1. Levantamento</b> | Trechos, pontos críticos e acessos.             |
| <b>2. Sinalização</b>  | Isolamento conforme as normas de trânsito.      |
| <b>3. Hidrojato</b>    | Alta pressão solta o material das paredes.      |
| <b>4. Sucção</b>       | Sedimento aspirado pelo poço de visita.         |
| <b>5. Registro</b>     | Fotos, metragem e medição por trecho.           |
| <b>6. Destinação</b>   | Resíduo desidratado vai para aterro licenciado. |



A mesma água circula o turno inteiro. Só o sólido sai do ciclo.

### Caminhão reciclador em operação

## Limpeza de boca de lobo com hidrojoato

na microdrenagem da capital paulista

limpeza sem abertura de vala

## FRENTE 02

# Rede de esgoto desobstruída, do ramal da casa ao coletor da avenida.

Desobstrução, limpeza e conservação de redes coletoras, ramais prediais, poços de visita e elevatórias. Do caminhão hidrojato ao kit sobre motocicleta, para chegar onde o caminhão não passa.

## O QUE ENTRA NO SERVIÇO



### Desobstrução de redes coletoras

Hidrojato remove gordura, raízes e areia de coletores e interceptores.



### Poços de visita e elevatórias

Sucção a vácuo, remoção de lodo e verificação de tampões.



### Atendimento a ocorrências

Extravasamento, refluxo e obstrução em rede pública, programado ou emergencial.



### Desobstrução de ramais prediais

Em vielas e ladeiras, com o kit sobre motocicleta. Sem mobilizar caminhão.



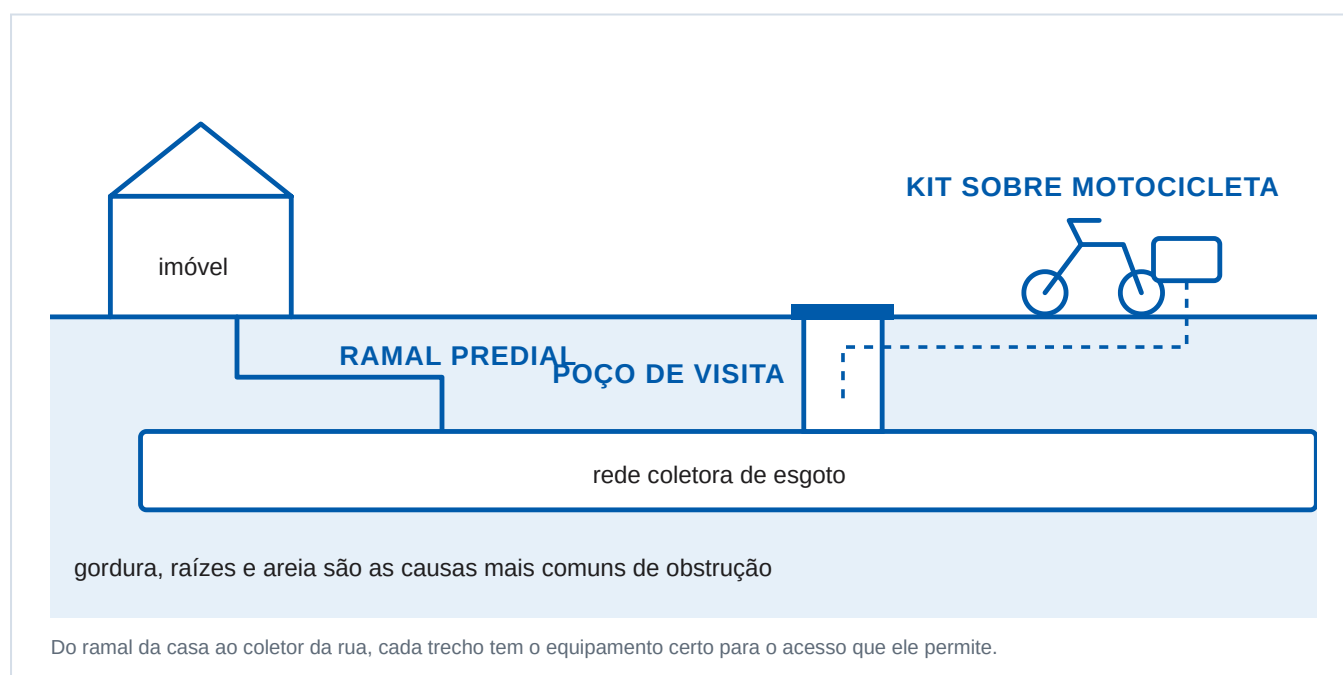
### Inspeção com câmera periscópica

Olhar dentro do tubo antes e depois, pelo poço de visita.



### Manutenção preventiva

Rotas periódicas nos trechos com histórico, dentro de contratos de O&M.





## DESTAQUE

## Desobstrução sobre motocicleta

Equipamento compacto de desobstrução de ramais de esgoto montado sobre uma motocicleta. Chega rápido, entra em rua sem saída, não bloqueia a via e resolve a ocorrência sem mobilizar caminhão. Ideal para zeladoria de bairros densos e para contratos com alto volume de chamados de ramal.

FOTO

Kit de desobstrução sobre motocicleta



## CÂMERA PERISCÓPICA

Usada para inspeção visual de tubulações enterradas a partir do poço de visita. Permite ver o interior do tubo e identificar obstruções, vazamentos, fissuras, deslocamentos e danos na parede da tubulação sem escavar e sem mobilizar o robô de videoinspeção. É o primeiro olhar antes de decidir a intervenção.

## CAUSAS MAIS COMUNS QUE ATENDEMOS

### Gordura

Acúmulo nas paredes do tubo em trechos próximos a comércio e restaurantes. Removida com hidrojato e bico rotativo.

### Raízes

Entram pelas juntas e crescem dentro da rede. Cortadas com bico específico e registradas para reabilitação futura.

### Areia e sedimento

Baixa declividade ou infiltração de solo. Sucção a vácuo e verificação da junta que permitiu a entrada.

### Objetos e entulho

Lançamentos indevidos na rede. Retirados mecanicamente pelo poço de visita.

### Colapso estrutural

Tubo quebrado ou abatido. Identificado no vídeo e encaminhado para reparo pontual ou CIPP-UV.

FOTO

Hidrojateamento de rede coletora pelo poço de visita

## FRENTE 03

# Antes de abrir a rua, a gente olha por dentro do tubo.

A videoinspeção robotizada mostra a situação real, estrutural e hidráulica, da rede. Sai um laudo com diagnóstico e recomendação para cada anomalia: limpar, reabilitar ou substituir.

## O EQUIPAMENTO



### Câmera robotizada

Percorre a tubulação por controle remoto, sem que o operador precise entrar na rede.



### Painel de controle na cabine

Giro de 360°, avanço e recuo, luz e foco, tudo de dentro do veículo.



### Carretel com registro de distância

Metragem gravada no vídeo. Até 120 m a partir de um único poço de visita.



### Sensor de inclinação

Revela contra-declives e abatimentos ao longo do trecho.

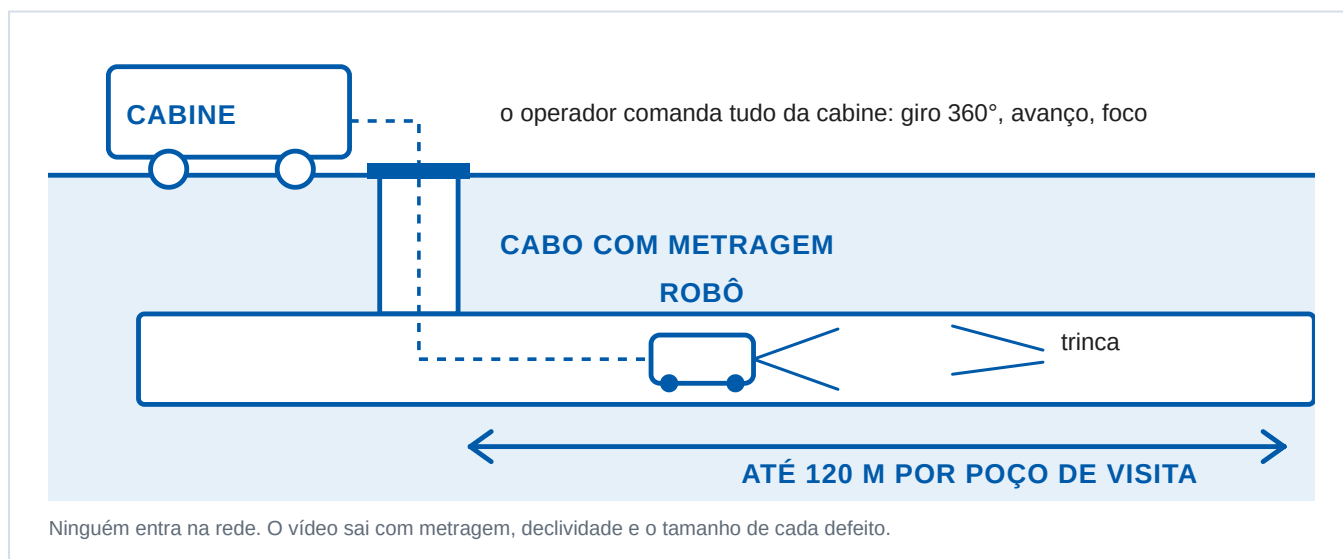


### Sensor laser

Mede furos, trincas e juntas deslocadas.

## O QUE O LAUDO ENTREGA

- Vídeo completo do trecho, com metragem e legenda das anomalias.
- Classificação de cada defeito: estrutural (trinca, fratura, colapso, infiltração) ou operacional (raiz, gordura, sedimento, obstrução).
- Perfil de declividade e pontos de acúmulo.
- Recomendação técnica: limpeza, reparo pontual, reabilitação por CIPP ou substituição.



## ONDE SE APLICA

## Redes novas

Recebimento de obra. Confirma que a rede foi executada como projetada antes de aceitar a entrega.

## Redes antigas

Diagnóstico de tubulações cerâmicas, de concreto ou ferro com décadas de uso, para planejar reabilitação.

## Pontos críticos

Alagamentos e refluxos recorrentes. A câmera mostra se a causa é assoreamento, colapso ou ligação irregular.

## Cadastro

Levantamento de traçado, diâmetro, material e estado de conservação para compor o cadastro técnico.

## Pós-serviço

Comprovação da limpeza ou reabilitação executada, com vídeo antes e depois.

## Ligações irregulares

Identificação de ligações de esgoto em galerias pluviais e vice-versa, com localização por metragem.

## TIPOS DE DEFEITO QUE O VÍDEO REVELA



**Trinca e fratura**  
longitudinal ou circunferencial.



**Colapso e abatimento** de trecho.



**Infiltração** por junta ou parede.



**Junta deslocada** ou aberta.



**Raízes e intrusões.**



**Sedimento, gordura e obstrução.**



**Contra-declive** e retenção de água.



**Ligação irregular** ou ramal saliente.

FOTO

Imagem interna da rede

FOTO

Painel de controle na cabine

**120 m**

POR POÇO DE VISITA  
alcance de filmagem do robô

**360°**

DE GIRO DA CÂMERA  
comandado da cabine

FOTO

Veículo de videoinspeção em campo

## FRENTE 04 · CIPP-UV

# Tubo novo dentro do tubo velho. Sem vala, sem asfalto quebrado, rua liberada no mesmo dia.

CIPP (Cured-In-Place Pipe): um liner de resina com fibra de vidro entra no tubo antigo, é inflado e curado por luz ultravioleta. Vira um tubo estrutural novo, sem tocar no asfalto.

## POR QUE VALE A PENA



### Sem escavação

De poço de visita a poço de visita. Nada de vala, desvio ou recomposição.



### Rápido

Cura em minutos por trecho. A rede volta a operar no mesmo dia.



### Estrutural

Liner 100% estrutural: sela trincas, infiltrações e juntas abertas.



### Vida útil longa

Redes cerâmicas, de concreto ou ferro ganham décadas de vida.

### OBRA CONVENCIONAL

- Abertura de vala em toda a extensão
- Remoção e recomposição de asfalto
- Interferência com água, gás, energia e telecom
- Semanas de rua interditada
- Entulho e bota-fora

### CIPP-UV

- Acesso só pelos poços de visita
- Pavimento intacto
- Nenhuma interferência com outras redes
- Horas de trabalho por trecho
- Sem entulho



o liner é inflado contra a parede e a luz UV endurece a resina em minutos

Resultado: um tubo estrutural novo, moldado ao antigo, com acesso só pelos poços de visita.

## PASSO A PASSO DA REABILITAÇÃO

### 1 · INSPEÇÃO

Videoinspeção define diâmetro, extensão e defeitos do trecho.

### 2 · LIMPEZA

Hidrojato remove sedimentos e raízes para o liner assentar.

### 3 · INSERÇÃO

Liner é puxado pelo interior do tubo entre dois poços.

### 4 · INFLAGEM

Ar comprimido molda o liner à parede do tubo hospedeiro.

### 5 · CURA UV

Trem de luz ultravioleta percorre o trecho e endurece a resina.

### 6 · REABERTURA

Robô cortador reabre os ramais. Vídeo final comprova o resultado.



### CASO · SANASA CAMPINAS

Renovação de três trechos de tubulação cerâmica de 150 mm em Campinas, SP, a serviço da SANASA, pelo método CIPP-UV. A rede antiga recebeu o novo tubo estrutural sem nenhuma abertura de vala, recuperando eficiência hidráulica e vida útil da infraestrutura existente.

#### FOTO

Trecho antes da reabilitação

#### FOTO

Trecho depois do CIPP-UV

### ONDE O CIPP-UV SE APLICA

- Redes de esgoto e de drenagem com trincas, fraturas, infiltração ou juntas abertas.
- Tubulações cerâmicas, de concreto, ferro fundido ou PVC.
- Trechos sob avenidas, vias de tráfego pesado, calçadas comerciais e áreas onde abrir vala é inviável.
- Interferência com outras redes enterradas que impede escavação.
- Redes com muitas ligações de ramal, reabertas por robô cortador após a cura.

### OUTROS MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS

Além do CIPP-UV, a Metropolitana Ambiental avalia para cada caso o reparo pontual por dentro do tubo e as demais técnicas de MND disponíveis no mercado, sempre partindo do laudo de videoinspeção.

# 0

### VALAS ABERTAS

na reabilitação por CIPP-UV

# PV a PV

### ACESSO

somente pelos poços de visita

## FRENTE 05

# Quando a rede precisa de mais do que limpeza, a gente executa a obra.

Serviços e obras de saneamento que complementam a manutenção: recuperação e execução de trechos de rede, poços de visita, caixas e dispositivos de drenagem. Sempre que possível, com método não destrutivo. Quando a escavação é inevitável, com sinalização, escoramento e recomposição do pavimento.

## O QUE ENTRA NO SERVIÇO



### Reparo pontual de redes

Substituição de trechos rompidos de galerias e coletores identificados na videoinspeção, com recomposição do pavimento.



### Execução de trechos de rede

Implantação de novos trechos de drenagem e esgoto, ligações e ramais, conforme projeto e especificação do cliente.



### Redes de água

Apoio a serviços em redes de distribuição de água, com foco em métodos que reduzem perdas.



### Poços de visita e caixas

Construção, reforma e elevação de poços de visita, caixas de passagem, bocas de lobo e bocas de leão. Troca de tampões e grelhas.



### Dispositivos de drenagem

Sarjetas, sarjetões, dissipadores e travessias. Recuperação de canais e taludes em córregos.



### Recomposição de pavimento

Fechamento de vala, compactação e recomposição asfáltica ou de calçada nas obras que exigem escavação.

## COMO DECIDIMOS ENTRE MND E OBRA CONVENCIONAL

O laudo de videoinspeção mostra o tipo e a extensão do defeito. Trinca, infiltração e junta aberta em tubo íntegro vão para CIPP-UV. Colapso total, tubo subdimensionado ou traçado errado vão para obra. Em muitos casos o resultado é um pacote: obra pontual no trecho colapsado e CIPP-UV no restante.

### FOTO

Recuperação de poço de visita

## ETAPAS DE UMA OBRA

### 1 · LAUDO

Videoinspeção define o trecho e o tipo de intervenção.

### 2 · PROJETO

Levantamento de interferências e definição do método.

### 3 · ISOLAR

Isolamento da área e comunicação aos moradores.

### 4 · EXECUTAR

Obra com escoramento e esgotamento quando necessário.

### 5 · RECOMPOR

Reaterro, compactação e pavimento recomposto.

### 6 · ENTREGAR

Vídeo final, relatório fotográfico e medição.

## FRENTE 06

# Operar a rede inteira, não só apagar incêndio.

Além dos serviços pontuais, assumimos a gestão ambiental de operação e manutenção (O&M) de sistemas de esgoto e drenagem. É a diferença entre ser chamado quando alaga e cuidar para que não alague.

## O QUE O CONTRATO DE O&M INCLUI



### Plano de manutenção

Rotas por bacia ou setor, com frequência definida pelo histórico.



### Central de ocorrências

Triagem e despacho de chamados, com prazo por tipo de ocorrência.



### Equipe e frota dedicadas

Operadores, encarregado e engenheiro alocados ao contrato.



### Indicadores de desempenho

Metros limpos, chamados, tempo de resposta, pontos resolvidos.



### Relatórios para fiscalização

Medição mensal com fotos, metragens e mapas, pronta para o fiscal.



### Gestão de resíduos e licenças

Manifestos, destinação e conformidade ambiental.

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A preventiva segue o plano. A corretiva atende o chamado. O contrato de O&M equilibra as duas e, com o tempo, reduz a corretiva.

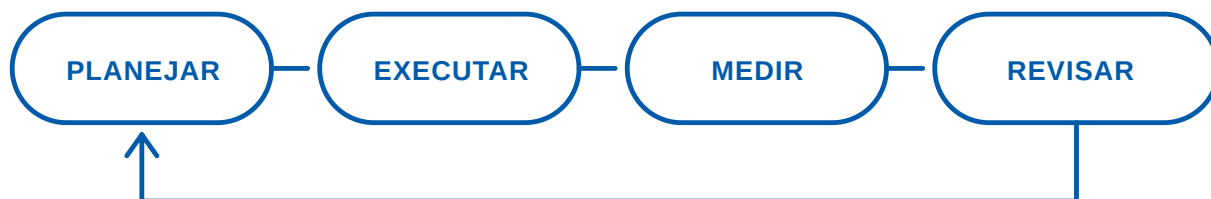
FOTO  
Equipe de O&M em rota de manutenção

rotas por bacia

limpeza e ocorrências

metros, chamados, prazo

plano ajustado às chuvas



a rede fica conhecida e a corretiva diminui a cada ciclo

Um contrato de O&M é um ciclo que se repete. Cada volta deixa a rede mais previsível.

## FRENTE 07

# Conhecer a rede é o que separa investimento de gasto.

Cadastro, diagnóstico e prognóstico transformam uma rede desconhecida em um plano de ação com prioridades. É o serviço que responde à pergunta que toda prefeitura faz: onde colocar o dinheiro primeiro?



## Cadastro de redes

Levantamento de traçado, diâmetros, materiais, profundidades, poços de visita e estado de conservação, com base em inspeção de campo e videoinspeção. Entregue em planilha, mapa e, quando solicitado, em base georreferenciada.



## Diagnóstico

Análise das anomalias estruturais e hidráulicas de cada trecho e identificação das causas de alagamento, refluxo e infiltração.



## Prognóstico de pontos críticos

Classificação de risco e priorização de investimento: o que limpar, o que reabilitar e o que substituir, e em que ordem.



## Apoio técnico a planos

Suporte a planos de segurança da água, planos de drenagem e programas de saneamento junto a autarquias e concessionárias, como no apoio ao Plano de Segurança da Água do SEMAE de Mogi das Cruzes.



## Equipamentos sob medida

Fabricação e adaptação de máquinas e acessórios para saneamento, ajustados à realidade de cada operação.

### ENTREGÁVEIS TÍPICOS

- Planilha de cadastro por trecho e por dispositivo.
- Mapa da rede com pontos críticos classificados.
- Relatório de videoinspeção com laudo por trecho.
- Matriz de priorização: risco x custo x benefício.
- Estimativa de quantidades para orçamento e licitação.
- Memorial técnico para composição de edital.

### PARA QUE SERVE NA PRÁTICA

Um cadastro bem feito reduz o custo das licitações seguintes, porque o edital sai com quantidades reais. Um prognóstico bem feito evita reabilitar trecho bom e deixar o ruim para depois. E um diagnóstico bem feito resolve o alagamento na causa, não no sintoma.

### FOTO

Equipe técnica em levantamento de campo

## FRENTE 08

# Quando a chuva chega antes do planejamento.

Atendimento emergencial em situações de enchente, extravasamento de esgoto, colapso de galeria e obstrução em via pública, com equipamentos de alto desempenho e equipes prontas para mobilização rápida.

## O QUE ATENDEMOS



### Alagamento e enchente

Desobstrução imediata de bocas de lobo e galerias no ponto crítico, sucção de água acumulada e limpeza do trecho após a chuva.



### Extravasamento de esgoto

Desobstrução da rede coletora ou do ramal, limpeza da via e registro da causa para correção definitiva.



### Colapso de galeria

Isolamento da área, avaliação por vídeo, limpeza do trecho e encaminhamento para reparo ou CIPP-UV.



### Obstrução em via pública

Retirada de entulho e objetos de bocas de lobo, caixas e travessias que bloqueiam o escoamento.

## COMO FUNCIONA O ACIONAMENTO

- |                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Chamado     | Contato pela central do contrato ou pelo fiscal.        |
| 2. Triagem     | Classificação por gravidade e definição do equipamento. |
| 3. Mobilização | Equipe e caminhão deslocados para o ponto.              |
| 4. Contenção   | Sinalização, isolamento e liberação do escoamento.      |
| 5. Registro    | Fotos, localização, causa provável e recomendação.      |
| 6. Correção    | Serviço definitivo programado para o trecho.            |

## PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO

Em contratos de O&M, montamos com o cliente um plano para o verão: mapa dos pontos históricos de alagamento, limpeza preventiva antecipada, equipes de sobreaviso e equipamentos posicionados nas regiões de maior risco.

FOTO

Atendimento emergencial em ponto de alagamento

**24 h****SOBREAVISO**

em contratos com cláusula emergencial

**1****CHAMADO**

do atendimento à correção definitiva

TECNOLOGIA QUE COMBINA DESEMPENHO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

# A ferramenta certa para cada diâmetro, cada rua e cada tipo de problema.



## Caminhão reciclador (hidrossucção)

Limpa galerias, ramais e bocas de lobo reutilizando a água do próprio sistema. Separa os sólidos durante a operação e mantém o mesmo volume de água circulando.



## Caminhão combinado hidrojato e sucção

Alta pressão para soltar o material aderido às paredes do tubo e sucção a vácuo para retirar sedimentos, areia e entulho de galerias, poços de visita e elevatórias.



## Kit compacto sobre motocicleta

Desobstrução de ramais de esgoto em ruas estreitas, vielas e ladeiras, sem bloquear a via e sem mobilizar caminhão.



## Robô de videoinspeção (CFTV)

Câmera com giro de 360°, carretel com registro de distância para trechos de até 120 m, sensor de inclinação e sensor laser. Operado da cabine do veículo.



## Câmera periscópica

Inspeção visual rápida a partir do poço de visita para identificar obstruções, fissuras, deslocamentos e vazamentos antes de decidir a intervenção.



## Trem de luz UV e liner de fibra de vidro

Conjunto para reabilitação CIPP-UV: inserção do liner, inflagem, cura por ultravioleta e reabertura de ramais por robô cortador.



## Desidratação de resíduos

Separação de água e sólidos do material retirado das redes, reduzindo volume e custo de transporte até o aterro.



## Equipamentos fabricados e adaptados

Máquinas, bicos e acessórios para saneamento desenvolvidos ou adaptados pela própria empresa para a realidade de cada contrato.

FOTO  
Frota de caminhões

FOTO  
Robô de videoinspeção

FOTO  
Equipamento CIPP-UV

# Cuidar da rede sem descuidar de quem está em cima dela.

Água reaproveitada, resíduo com destino certo, obra sem vala e equipe protegida. Isso vale em todas as frentes, todos os dias.

## AMBIENTAL



### Reuso de água na limpeza

O caminhão reciclador filtra e reaproveita a água do próprio sistema, reduzindo o consumo de água potável em cada turno de trabalho.



### Resíduo com rastreabilidade

Desidratação, pesagem, transporte com manifesto e destinação em aterro licenciado. O cliente recebe a documentação.



### Menos escavação, menos entulho

O método não destrutivo elimina bota-fora, recomposição asfáltica e emissões de obra em toda a extensão do trecho.



### Menos perdas de água

Redes rehabilitadas param de infiltrar e de vazar. Menos água tratada perdida, menos esgoto no solo e nos córregos.

## SEGURANÇA DO TRABALHO



### Espaço confinado

Trabalho em poços de visita e galerias segue procedimento de espaço confinado: medição de gases, ventilação, vigia e resgate.



### Sinalização viária

Isolamento e sinalização da área de trabalho conforme as normas de trânsito, com cones, placas e sinalizadores.



### EPI e procedimentos

Equipamentos de proteção individual e procedimento operacional padrão por tipo de serviço, com registro de treinamento.



### Treinamento contínuo

Operadores capacitados para os equipamentos da frota e reciclagem periódica dos treinamentos obrigatórios.

## EQUIPE POR CONTRATO

Operadores treinados, encarregado de campo, engenheiro responsável e apoio administrativo para medições e relatórios. Toda a operação acompanha as normas de segurança do trabalho aplicáveis ao serviço.

FOTO

Equipe com EPI em espaço confinado

FOTO

Sinalização de área de trabalho

FOTO

Destinação de resíduos



## PARA QUEM JÁ TRABALHAMOS

# Quem contrata saneamento público precisa de quem já entregou saneamento público.

Nossa carteira é formada principalmente por órgãos públicos e companhias de saneamento do estado de São Paulo, atendidos por contrato direto ou por licitação, com todas as exigências de habilitação, medição e fiscalização que esse mercado pede.

**Prefeitura de São Paulo**

Manutenção do sistema de microdrenagem desde os anos 2000: limpeza para recuperação da capacidade de captação e escoamento, conservação de bocas de lobo, ramais, poços de visita e galerias, cadastro e inspeção por CFTV de áreas com alagamento recorrente. Contrato de limpeza mecanizada do sistema de drenagem firmado em 2024.

**Subprefeituras da capital**

Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais, e manutenção do sistema de drenagem com hidrojato, sucção e reciclador, desidratação e transporte de resíduos e atendimento emergencial em enchentes. Entre elas, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista.

**SANASA · Campinas**

Reabilitação de trechos de rede de esgoto em tubulação cerâmica de 150 mm pelo método CIPP-UV, sem abertura de vala.

**SEMAE · Mogi das Cruzes**

Apoio técnico ao desenvolvimento do Plano de Segurança da Água da autarquia.

## POR QUE NORTE SUL + METROPOLITANA

- **Ciclo completo.** Inspeção, limpeza, obra, reabilitação e gestão com a mesma equipe.
- **Tecnologia de trabalho.** Caminhão reciclador, robô de videoinspeção e CIPP-UV reduzem transtorno, água e tempo de obra.
- **Experiência com o setor público.** Trinta e cinco anos atendendo prefeituras, autarquias e concessionárias.
- **Duas empresas, uma operação.** Capacidade de mobilização ampliada e um único responsável perante o cliente.
- **Associada à ABRATT.** Parte da comunidade brasileira de tecnologia não destrutiva.

## HABILITAÇÃO

|                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razão social</b>                    | Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.                                                                          |
| <b>CNPJ</b>                            | 38.980.710/0001-06 (matriz, Hortolândia)                                                                            |
| <b>Fundação</b>                        | 22 de junho de 1990                                                                                                 |
| <b>Atividade principal Secundárias</b> | Atividades relacionadas a esgoto<br>Gestão de resíduos, descontaminação, fabricação de equipamentos para saneamento |
| <b>Empresa aliada</b>                  | Metropolitana Ambiental Ltda.                                                                                       |

Atestados de capacidade técnica, certidões e documentação de habilitação disponíveis sob solicitação.



# Vamos conversar sobre a sua rede.

Envie o escopo, o edital ou só a dúvida. Respondemos com uma proposta técnica e, se fizer sentido, uma visita de diagnóstico.

## SEDE · HORTOLÂNDIA

Rua Oralinda Moraes Simões, 9  
Chácara Nova Boa Vista  
Hortolândia, SP · CEP 13185-077  
**(19) 3281-3537**

## E-MAIL

**comercial@nortesultec.com.br**

## UNIDADES · SÃO PAULO

Atendimento à capital e Região Metropolitana  
**(11) 2016-2862**  
WhatsApp **(11) 94002-0943**

## NA WEB

nortesultec.com.br  
Instagram @nortesulhidrotecnologia  
Facebook /NorteSulHidrotecnologia

